

Amazon OpenSearch Service

Busca, Analytics e Observabilidade

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Amazon OpenSearch?

Serviço gerenciado para busca, analytics e visualização de dados (sucessor do Elasticsearch)

Casos de Uso Principais:



Full-Text Search

Busca em documentos,
logs, produtos



Log Analytics

Análise de logs de
aplicação e infra



Observability

Traces, métricas e
APM com OpenSearch



Security Analytics

SIEM, detecção de
anomalias

Componentes:

OpenSearch: Engine de busca e analytics

OpenSearch Dashboards: Visualização (ex-Kibana)

Integração com AWS:

Kinesis Firehose, CloudWatch Logs, S3, Lambda,
DynamoDB Streams, IoT Core

Conceitos e Arquitetura

Conceitos Fundamentais:

Domain: Cluster OpenSearch gerenciado

Index: Coleção de documentos (como tabela)

Document: Unidade de dados em JSON

Shard: Partição de um index

Replica: Cópia de shard para HA

Segurança:

VPC: Deploy em VPC privada | **Encryption:** At-rest (KMS) e in-transit (TLS) | **Access:** IAM, Cognito, SAML

Opções de Deployment:

Managed Cluster

- Você gerencia instâncias e storage
- Controle total sobre config
- Ideal para workloads estáveis

OpenSearch Serverless

- Escala automaticamente
- Sem gerenciamento de clusters
- Pay-per-use

Padrões de Ingestão de Dados

Via Kinesis Data Firehose

Logs/Events -> Firehose -> OpenSearch

- Entrega automática near real-time
- Backup automático para S3
- Transformação com Lambda

Via CloudWatch Logs

CW Logs -> Subscription -> OpenSearch

- Subscription Filter para streaming
- Ideal para logs de Lambda, ECS
- Integração nativa

Via DynamoDB Streams + Lambda

DynamoDB -> Stream -> Lambda -> OS

- Sincroniza tabelas para busca
- Real-time CDC
- Busca full-text em dados DDB

Via API Direta (SDK/REST)

App -> OpenSearch REST API

- Controle total sobre indexação
- Bulk API para grandes volumes
- SDKs: Python, Java, Node.js

Dica: Firehose é a forma mais comum de enviar dados para OpenSearch no exame DVA-C02

Revisão: Pontos-chave para o Exame

1. O que é OpenSearch

- Serviço gerenciado de busca e analytics
- Sucessor do Amazon Elasticsearch Service
- OpenSearch Dashboards para visualização

2. Casos de uso

- Full-text search (produtos, docs)
- Log analytics (aplicação, infra)
- Security analytics (SIEM)

3. Padrões de ingestão

- Kinesis Firehose (mais comum no exame)
- CloudWatch Logs Subscription
- DynamoDB Streams + Lambda

LEMBRE-SE: Se precisa de 'full-text search' ou 'log analytics' > pense Amazon OpenSearch Service!